



一 波动方程

1. 一维情况

由 $\Psi = A \cos[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi]$

得 $\frac{\partial \Psi}{\partial x} = \frac{\omega A}{u} \sin[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi]$

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} = -\frac{\omega^2 A}{u^2} \cos[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi]$$

$$\frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\omega A \sin[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi]$$

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2} = -\omega^2 A \cos[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi]$$

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} = \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2}$$



2. 三维情况

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \Psi}{\partial z^2} = \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2}$$

拉普拉斯算符 $\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$

波动微分方程 $\nabla^2 \Psi = \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2}$

线性微分方程

波的线性叠加原理



任何物理量，无论是位移，还是电磁场，只要它与坐标、时间的函数关系是波动方程的解，那么该物理量的运动形式就一定是波动。

1) 波动方程虽由简谐行波波函数得到，但其解并不限于简谐行波。它可以是一般的行波：

$$\Psi = f\left(t \pm \frac{x}{u}\right)$$



- 2) 驻波是两列行波的叠加，而行波是波动方程的解，所以驻波也是波动方程的解。
- 3) 反过来，行波也可看成是两个驻波的叠加。行波还是驻波解要看边界条件。



波的速度

机械波波传播速度 $\bar{u}$ 与介质性质有关

(a) 流体：纵波与弹性介质的体积变化有关，而液体，气体只有体变弹性，故气体和液体只传播与体积变化有关的纵波。

$$u = \sqrt{\frac{k}{\rho}} \quad (\text{纵波})$$

式中 k 为体积模量， ρ 为介质密度。



(b) 固体中能产生切变、体变和长度变化等弹性形变，
所以固体中既能传播横波又能传播纵波。

在固体中传播横波的速度 $u = \sqrt{\frac{G}{\rho}}$

G 为介质的切变模量

在固体中传播纵波的速度 $u = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$

E 为弹性模量



物理学
第六版

细棒中纵波方程

$$(F + dF) - F = (dm) \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

$$dF = \rho S dx \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

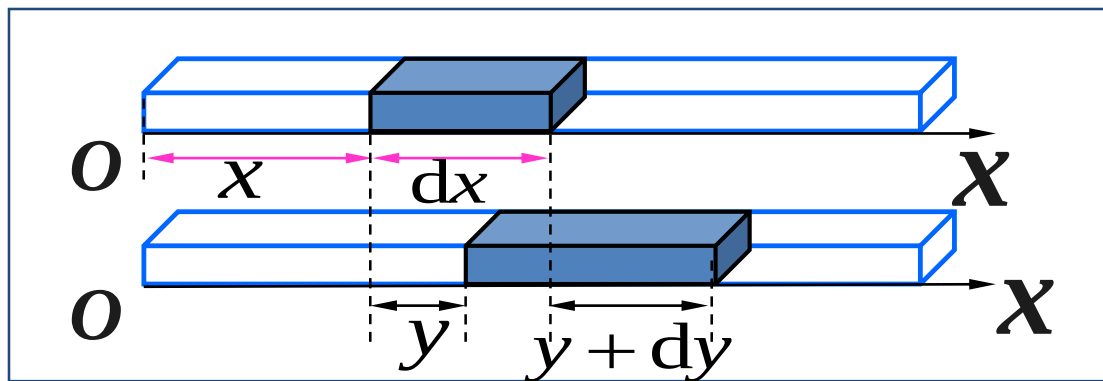
$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{\rho}{E} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

10-3 波的能量 能流密度

$$\frac{F}{S} = E \frac{\partial y}{\partial x}$$

$$dF = ES dx \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$$

$$u = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$$





一 波动能量的传播

1 波的能量

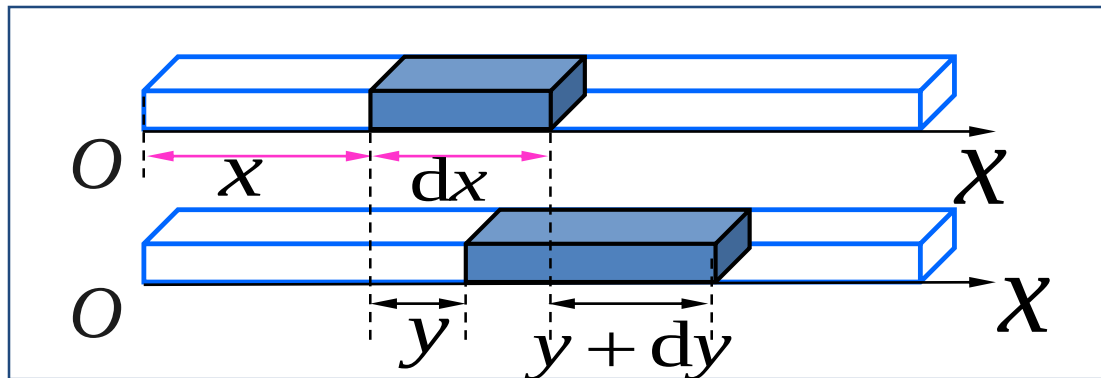
波的传播是能量的传播，传播过程中，介质中的质点运动，具有动能 W_k ，介质形变具有势能 W_p 。

以棒中传播的纵波为例分析波动能量的传播.

$$dW_k = \frac{1}{2}(dm)v^2 = \frac{1}{2}(\rho dV)v^2 \quad y = A \cos \omega(t - \frac{x}{u})$$

$$\therefore v = \frac{\partial y}{\partial t} = -\omega A \sin \omega(t - \frac{x}{u})$$

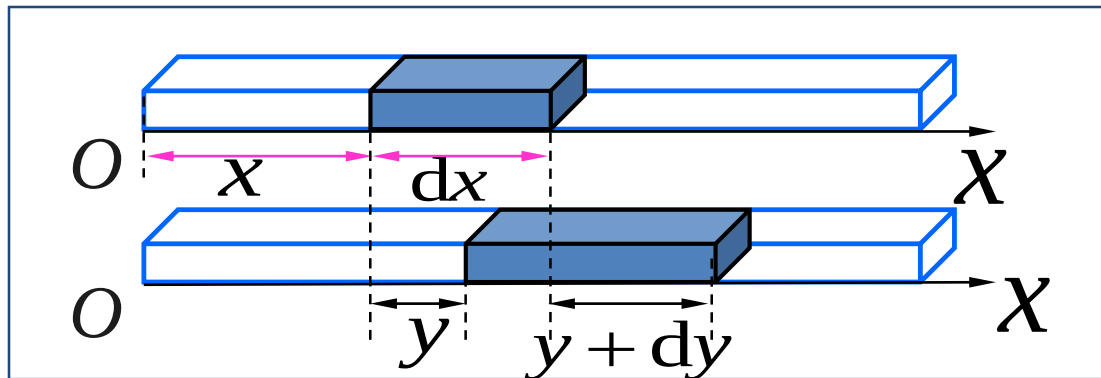
振动动能 $dW_k = \frac{1}{2} \rho dV A^2 \omega^2 \sin^2 \omega(t - \frac{x}{u})$





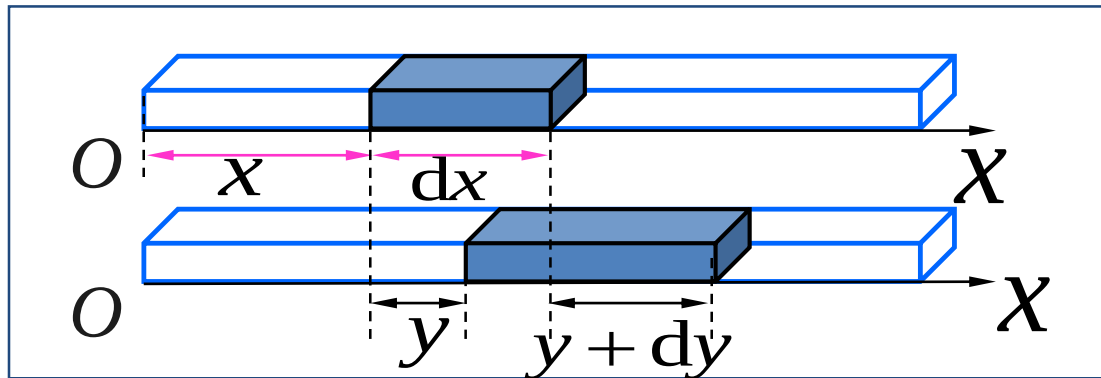
弹性势能 $dW_p = \frac{1}{2} k(dy)^2$

$$\frac{F}{S} = E \frac{\Delta l}{l} \quad F = \frac{ES}{l} \Delta l \quad k = \frac{SE}{dx}$$





$$\begin{aligned}dW_p &= \frac{1}{2} k(dy)^2 = \frac{1}{2} ESdx \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 \\&= \frac{1}{2} \rho u^2 dV \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 \\&= \frac{1}{2} \rho dV A^2 \omega^2 \sin^2 \omega \left(t - \frac{x}{u} \right)\end{aligned}$$

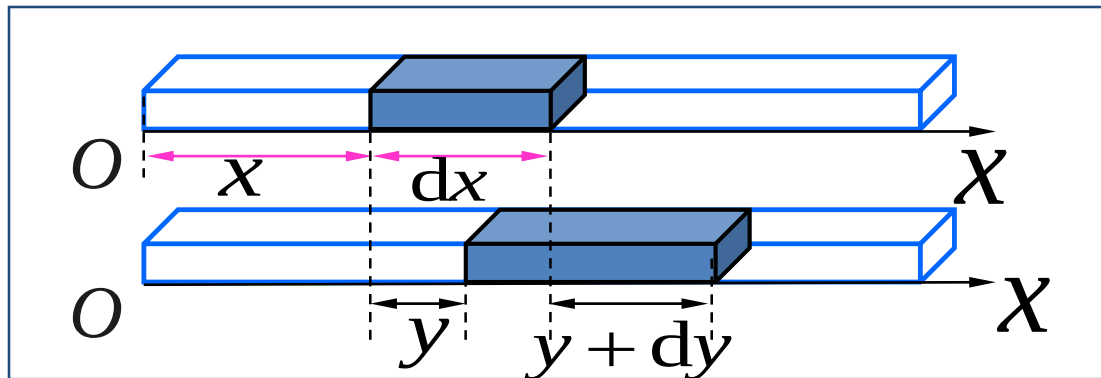




$$dW = \rho dVA^2 \omega^2 \sin^2 \omega(t - \frac{x}{u})$$

体积元的总机械能

$$dW = dW_k + dW_p = \rho dVA^2 \omega^2 \sin^2 \omega(t - \frac{x}{u})$$





讨 论

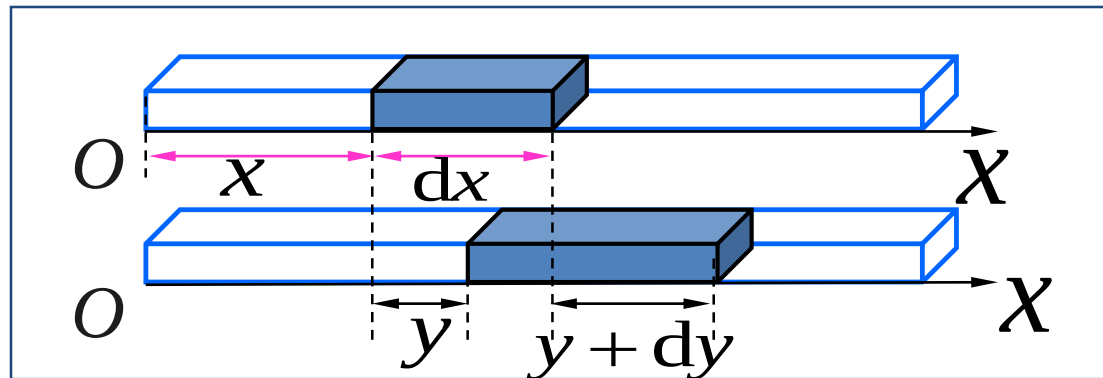
(1) 在波动传播的介质中，任一体积元的动能、势能、总机械能均随 x, t 作周期性变化，且变化是同相位的。

体积元在平衡位置时，动能、势能和总机械能均最大。

体积元的位移最大时，三者均为零。

$$dW = \rho dV A^2 \omega^2 \sin^2 \omega \left(t - \frac{x}{u} \right)$$

(2) 任一体积元都在不断地接收和放出能量，即不断地传播能量. 任一体积元的机械能不守恒. 波动是能量传递的一种方式 .



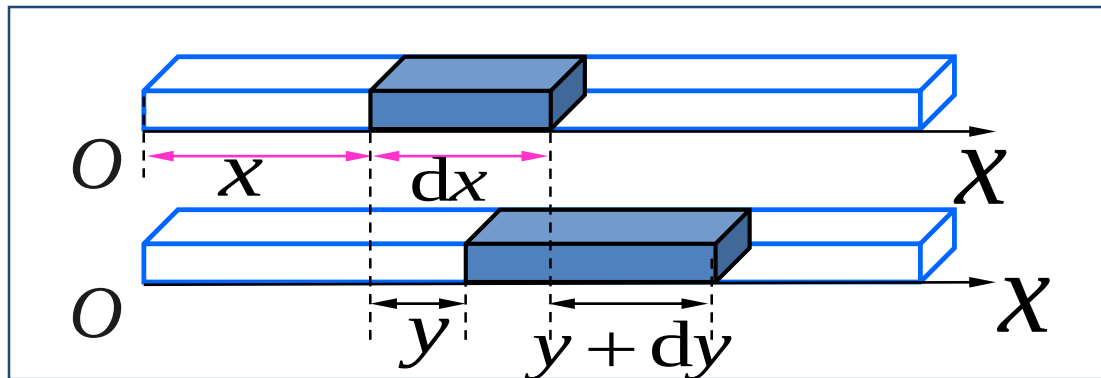


能量密度： 单位体积介质中的波动能量

$$w = \frac{dW}{dV} = \rho A^2 \omega^2 \sin^2 \omega \left(t - \frac{x}{u} \right)$$

平均能量密度： 能量密度在一个周期内的
平均值

$$\bar{w} = \frac{1}{T} \int_0^T w dt = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2$$





一平面简谐波在弹性媒质中传播，在媒质质元从最大位移处回到平衡位置的过程中

- (A) 它的势能转换成动能
- (B) 它的动能转换成势能
- (C) 它从相邻的一段媒质质元获得能量，其能量逐渐增加
- (D) 它把自己的能量传给相邻的一段媒质质元，其能量逐渐减少

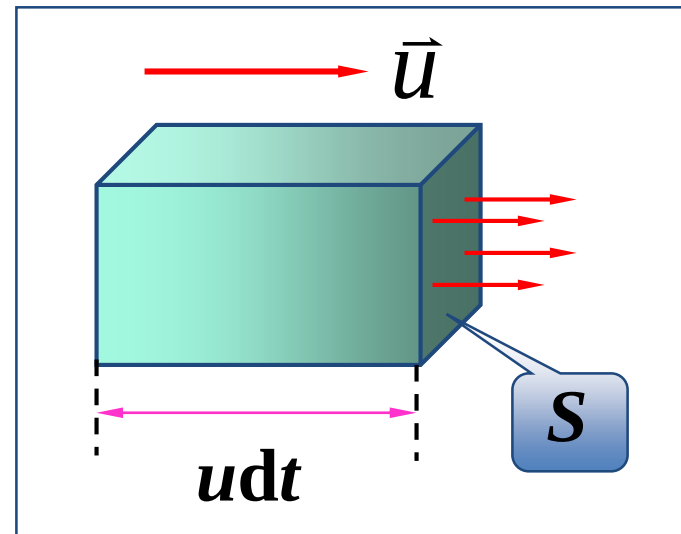
选择 (C)

二 能流和能流密度

能流： 单位时间内垂直通过某一面积的能量。

平均能流：

$$\bar{P} = \bar{w}uS$$



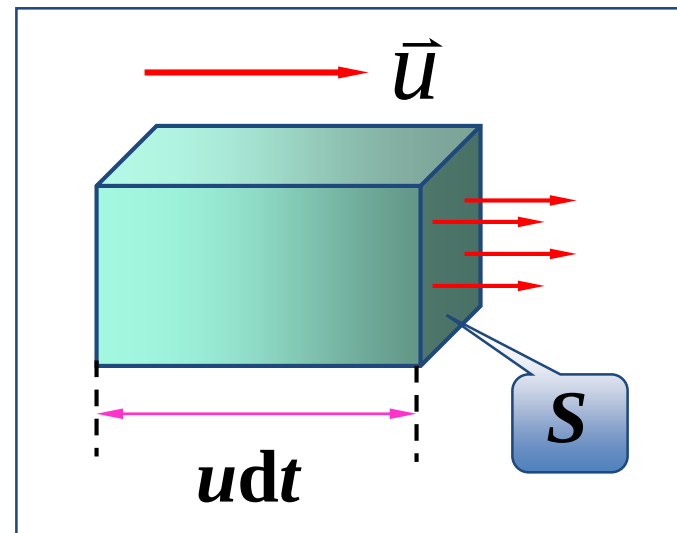
能流密度（波的强度） I ：

通过垂直于波传播方向的单位面积的平均能流。

$$I = \frac{\bar{P}}{S} = \bar{w}u$$

$$\bar{P} = \bar{w}uS$$

$$I = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 u$$



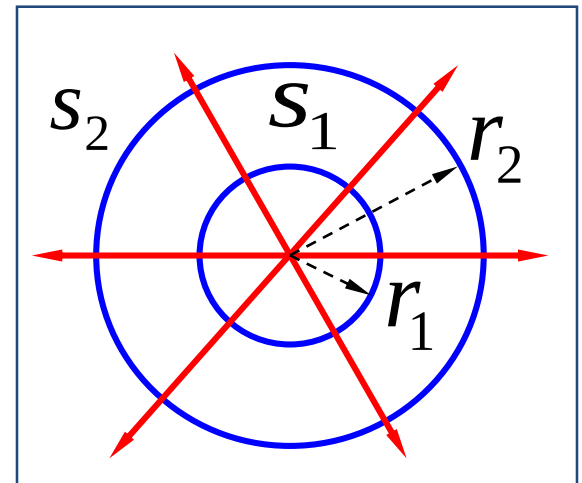
例 证明球面波的振幅与离开其波源的距离成反比，并求球面简谐波的波函数。

证 介质无吸收，通过两个球面的平均能流相等。 $\bar{w}_1 u S_1 = \bar{w}_2 u S_2$

$$\text{即 } \frac{1}{2} \rho A_1^2 \omega^2 u 4\pi r_1^2 = \frac{1}{2} \rho A_2^2 \omega^2 u 4\pi r_2^2$$

$$\text{故 } \frac{A_1}{A_2} = \frac{r_2}{r_1}$$

$$y = \frac{A_0 r_0}{r} \cos \omega \left(t - \frac{r}{u} \right)$$



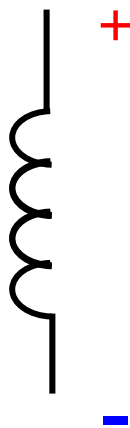
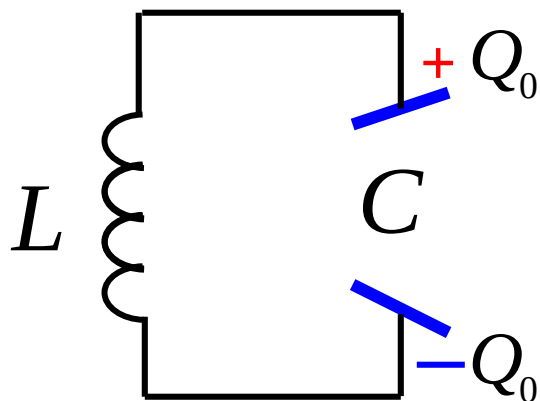


一 电磁波的产生与传播

变化的电磁场在空间以一定的速度传播就形成电磁波.

$$T = 2\pi \sqrt{LC}$$

$$v = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC}}$$



振荡电偶极子



真空中麦克斯韦方程组

$$\nabla \cdot \vec{E} = 0 \quad (1)$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (2)$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad (3)$$

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad (4)$$

对方程2两边取旋度，并应用方程1、4，有

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{E}) - \nabla^2 \vec{E} = -\nabla^2 \vec{E}$$

$$-\frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \vec{B}) = -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial^2 t} \quad \boxed{\nabla^2 \vec{E} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial^2 t} = 0}$$



$$\nabla \cdot \vec{E} = 0 \quad (1)$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (2)$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad (3)$$

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad (4)$$

对方程4两边取旋度，并应用2、3，有

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{B}) = \nabla (\nabla \cdot \vec{B}) - \nabla^2 \vec{B} = -\nabla^2 \vec{B}$$

$$\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \vec{E}) = -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial^2 t}$$

$$\nabla^2 \vec{B} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial^2 t} = 0$$



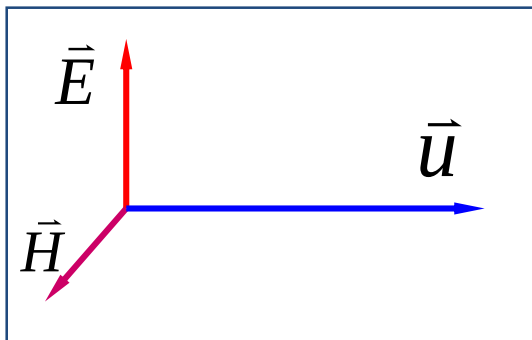
真空中电磁波的波动方程：

$$\nabla^2 \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0$$

$$\nabla^2 \vec{B} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = 0$$

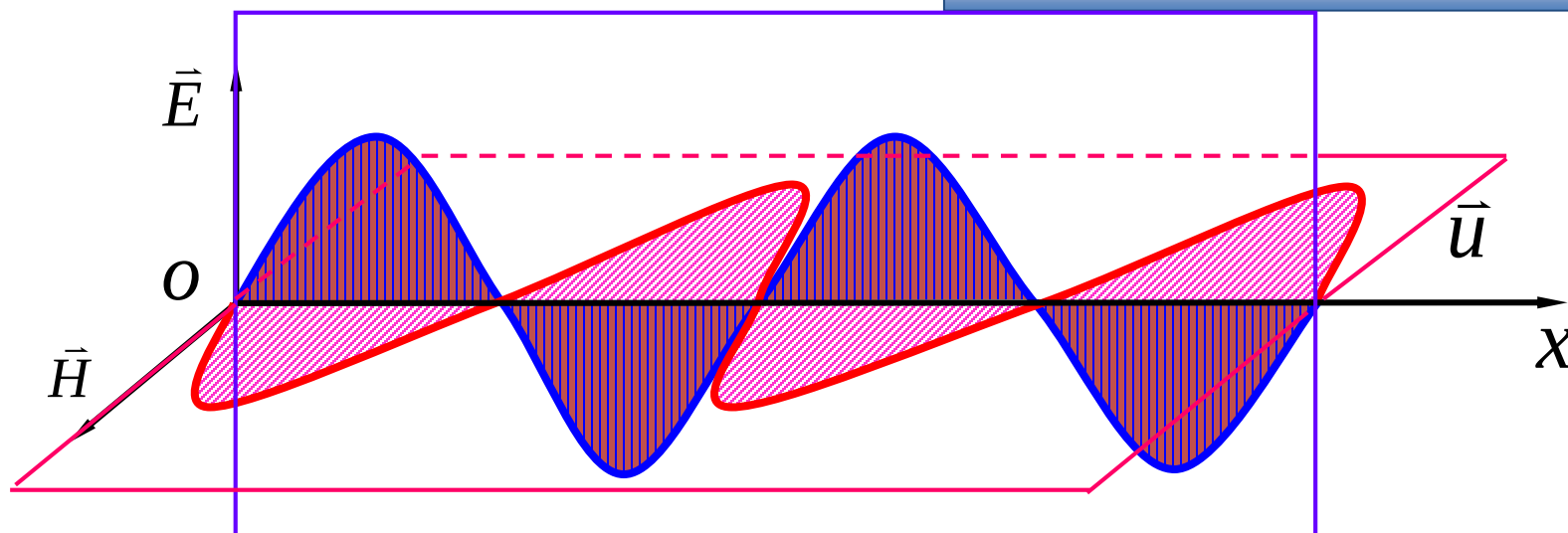
$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$$

满足波动方程的量是场矢量。



$$\left\{ \begin{array}{l} E = E_0 \cos \omega \left(t - \frac{x}{u} \right) \\ H = H_0 \cos \omega \left(t - \frac{x}{u} \right) \end{array} \right.$$

平面电磁波





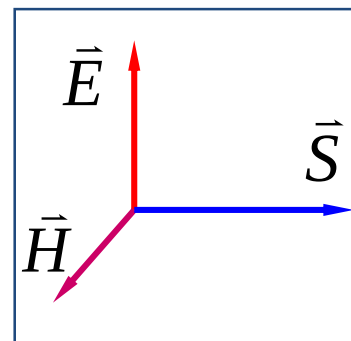
二 平面电磁波的特性

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

$$\begin{cases} H = H_0 \cos \omega(t - \frac{x}{u}) = H_0 \cos(\omega t - kx) \\ E = E_0 \cos \omega(t - \frac{x}{u}) = E_0 \cos(\omega t - kx) \end{cases}$$

(1) 电磁波是横波, $\vec{E} \perp \vec{u}$ $\vec{H} \perp \vec{u}$

(2) $\vec{E}$ 和 $\vec{H}$ 同相位





(3) $\vec{E}$ 和 $\vec{H}$ 数值成比例

$$\sqrt{\mu}H = \sqrt{\varepsilon}E$$

(4) 电磁波传播速度为

$$u = 1/\sqrt{\varepsilon\mu} \qquad n = \frac{c}{u}$$

真空中波速等于光速

$$u = c = 1/\sqrt{\varepsilon_0\mu_0} = 2.998 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$



三 电磁波的能量

辐射能 以电磁波的形式传播出去的能量.

电磁波的**能流密度** $S = wu$

➤ 电磁场**能量密度** $w = w_e + w_m = \frac{1}{2}(\epsilon E^2 + \mu H^2)$

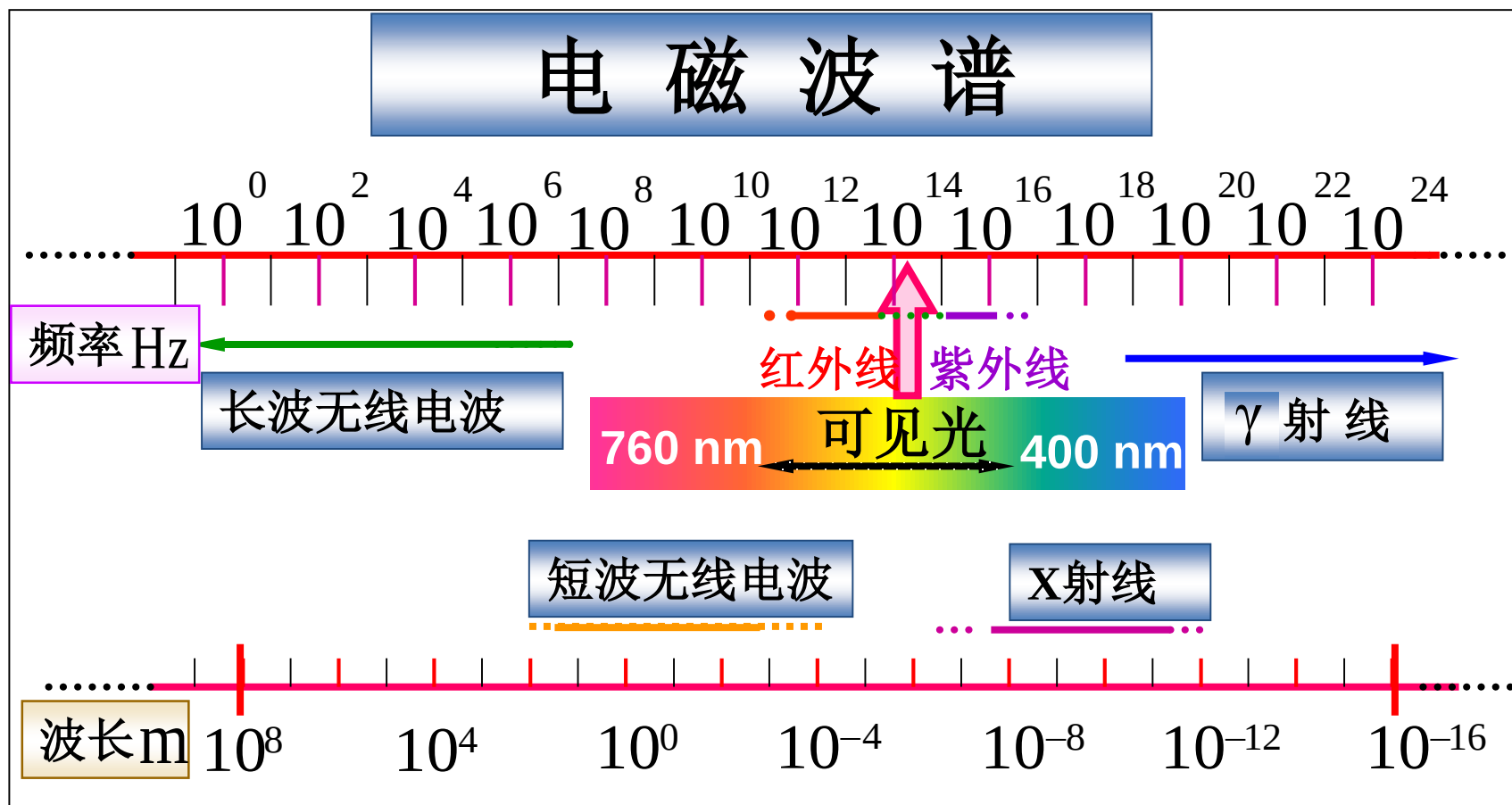
$$S = \frac{u}{2}(\epsilon E^2 + \mu H^2) = EH$$

$$\text{又 } u = 1/\sqrt{\epsilon\mu} \quad \sqrt{\mu}H = \sqrt{\epsilon}E$$

➤ 电磁波的**能流密度(坡印廷)矢量** $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$



四 电磁波谱





无线电波	$3 \times 10^4 \text{ m} \sim 0.1 \text{ cm}$
红 外 线	$6 \times 10^5 \text{ nm} \sim 760 \text{ nm}$
可 见 光	$760 \text{ nm} \sim 400 \text{ nm}$
紫 外 光	$400 \text{ nm} \sim 5 \text{ nm}$
X 射 线	$5 \text{ nm} \sim 0.04 \text{ nm}$
γ 射 线	$< 0.04 \text{ nm}$

物理学习

自我学习

目标确立

时间管理

系统学习

知识建构

问题解决

作业要求

I-01-A

文件名

班号-序号-A, B, C

振动作业

学号 00 名字: 海草

总结

I-01-A (左上角: 作业本, 试卷, etc.)

物理
院系
学号
名字